

Câu 1. Tìm tất cả tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{\ln(1+x)}{x^2} + 2x$.

A. $x = 0, x = -1, y = 2x$

B. $x = 0, y = 2x$

C. $x = 0, x = -1, y = 2x + 1$

D. $x = 0, x = -1$

Câu 2. Tính giới hạn $L = \lim_{x \rightarrow a} \left(2 - \frac{x}{a}\right)^{\tan \frac{\pi x}{2a}}$ ($a \neq 0$)

A. $L = 0$

B. $L = 1$

C. $e^{\frac{2}{\pi}}$

D. $e^{\frac{\pi}{2}}$

Câu 3. Tìm a, b để $f(x) = 5x \cos x - 5 \sin x \sim ax^{b-1}$ khi $x \rightarrow 0$

A. $a = \frac{-5}{2}, b = 3$

B. $a = \frac{-5}{3}, b = 3$

C. $a = \frac{-5}{3}, b = 4$

D. $a = \frac{-5}{2}, b = 4$

Câu 4. Hai chuyển động thẳng bắt đầu cùng lúc và ngược chiều nhau. Chuyển động 1 và 2 có phương trình $S_1(t) = -t^3 + 9t^2 + t + 10, S_2(t) = 124t - 8t^2$, trong đó S_i tính bằng mét (m) và t tính bằng giây (s). Vận tốc tương đối (đơn vị: (m/s)) của chuyển động 2 so với chuyển động 1 tại $t = 3$

A. 104

B. 48

C. -48

D. -104

Câu 5. Khai triển Taylor hàm $f(x) = e^{x^2-1} \ln x$ đến bậc 2 tại $x_0 = 2$. Tìm kết quả đúng

A. $f(x) = e^3 \left[\ln 2 + (x-2) + (x-2)^2 + o(x-2)^2 \right]$

B. $f(x) = e^3 \left[\ln 2 + \frac{1}{2}(x-2) + \frac{15}{8}(x-2)^2 + o(x-2)^2 \right]$

C. $f(x) = e^3 \left[\ln 2 + \left(\frac{1}{2} + 4 \ln 2 \right)(x-2) + \left(\frac{15}{8} + 9 \ln 2 \right)(x-2)^2 + o(x-2)^2 \right]$

D. Các câu khác sai

Câu 6. Tìm GTLN, GTNN của hàm $y = \frac{x^3}{x^2+2}$ trên đoạn $[-1, 3]$.

A. $y_{\min} = \frac{-1}{3}, y_{\max} = \frac{27}{11}$

B. $y_{\min} = -\frac{3\sqrt{6}}{4}, y_{\max} = 1$

C. Các câu khác SAI

D. $y_{\min} = -1, y_{\max} = \frac{3\sqrt{6}}{4}$

Câu 7. Hệ số của x^3 trong khai triển Maclaurin của $f(x) = (1+3x) \arctan(e^{2x}-1)$ là

A. $\frac{14}{3}$

B. $\frac{10}{3}$

C. $\frac{8}{3}$

D. $\frac{20}{3}$

Câu 8. Độ giảm huyết áp của bệnh nhân được đo bởi công thức $G(x) = 0.25x^2(30-x)$, trong đó x là lượng thuốc cần tiêm cho bệnh nhân tính bằng miligam (mg). Để huyết áp giảm nhiều nhất thì cần tiêm cho bệnh nhân một lượng thuốc là

A. 20 mg

B. 15 mg

C. 30 mg

D. 25 mg

Câu 9. Khi $x \rightarrow +\infty$, sắp xếp tốc độ chạy ra vô cùng theo thứ tự tăng dần của các hàm sau

$\alpha(x) = \sqrt[3]{\ln x + \sin x}, \beta(x) = x^3 \arctan x, \gamma(x) = x^2 + e^{2x}$

A. $\gamma(x), \beta(x), \alpha(x)$

B. $\alpha(x), \beta(x), \gamma(x)$

C. $\beta(x), \alpha(x), \gamma(x)$

D. Các câu khác sai

Câu 10. Cho $g(x) = e^{-2x+3} f(x^2-1)$ trong đó f có đạo hàm tại mọi điểm và $f(0) = -2, f'(0) = 5$.

Tìm $g'(-1)$.

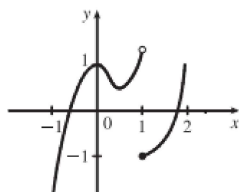
A. $g'(-1) = -6e^5$

B. $g'(-1) = -14e^5$

C. $g'(-1) = -6e^3$

D. $g'(-1) = 4e^3$

Câu 11. Cho f liên tục trên $\mathbb{R}$ và khả vi trên $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. Biết $f'(1)$ không tồn tại và có đồ thị $y = f'(x)$ như hình vẽ. Tìm câu trả lời đúng.



- A. f lõm trong $(0, 1)$
- B. f lồi trong $(-1, 0)$
- C. f lõm trong $(-1, 0)$
- D. Các câu khác sai.

Câu 12. Tìm tất cả điểm uốn của đường cong $y = 1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}$.

- A. $\left(-3, \frac{7}{9}\right)$
- B. $(1, 3)$
- C. Các câu khác SAI
- D. Hàm không có điểm uốn

Câu 13. Cho hàm số $f(x) = \frac{\ln(10 - x^2)}{x}$. Tìm vi phân của f khi x tăng từ 3 đến 3.001.

- A. -0.002
- B. -0.001
- C. 0.002
- D. 0.001

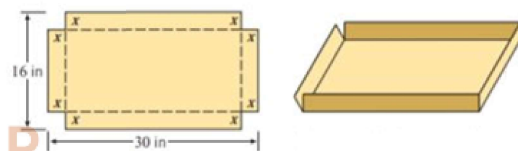
Câu 14. Tìm tập giá trị của hàm số $y = \cosh\left(\frac{x^2}{x-2}\right)$.

- A. $[1, +\infty)$.
- B. $\mathbb{R}$.
- C. $(1, +\infty)$.
- D. $[-1, 1]$.

Câu 15. Cho hàm số $f : D_f \rightarrow R_f$, $f(x) = \sqrt{\ln(x-1)} + 2$ (D_f là tập xác định và R_f là tập giá trị của f). Tìm hàm ngược của f ?

- A. Không tồn tại
- B. $f^{-1}(x) = e^{x-2} + 1$
- C. $f^{-1}(x) = \frac{1}{\sqrt{\ln(x-1)} + 2}$
- D. $f^{-1}(x) = e^{x-2} + 1$

Câu 16. Một chiếc hộp mở được làm từ mảnh bìa các tông hình chữ nhật có kích thước 16×30 (inch). Ta thực hiện cắt lần lượt những hình vuông có kích thước bằng nhau từ 4 góc của miếng bìa và bẻ các cạnh của miếng bìa lên (như hình minh họa). Nếu gọi x là kích thước của cạnh hình vuông. Hàm thể tích hình hộp V có dạng nào dưới đây và tập xác định D của V là gì?



- A. Các câu khác sai.
- B. $V = (16 - x)(30 - x)x$ và $D = (0, +\infty)$
- C. $V = (16 - 2x)(30 - 2x)x$ và $D = (0, 8)$.
- D. $V = (16 - 2x)(30 - 2x)x$ và $D = [0, 8]$.

Câu 17. Trong một đợt bùng phát dịch bệnh, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh từ ngày đầu tiên đến ngày thứ t là hàm $f(t) = 45t^2 - t^3$. Hỏi tốc độ lây nhiễm bệnh tại ngày thứ 20 là bao nhiêu, số người bị lây nhiễm đang tăng hay giảm?

- A. Tăng 600 người/ngày.
- B. Giảm 600 người/ngày.
- C. Tăng 10000 người/ngày.
- D. Giảm 10000 người/ngày.

Câu 18. Tìm cực trị hàm số $y = x^2 \ln^2 x$

- A. $y_{ct} = y(1), y_{cd} = y\left(\frac{1}{e}\right)$
- B. $y_{cd} = y(1), y_{ct} = y\left(\frac{1}{e}\right)$
- C. $y_{ct} = y(1), y_{cd} = y(e)$
- D. $y_{cd} = y(1), y_{ct} = y(e)$

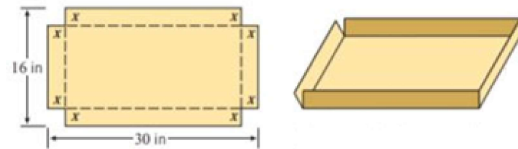
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

BỘ MÔN DUYỆT

- | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Câu 1. A. | Câu 5. C. | Câu 9. B. | Câu 13. A. | Câu 17. A. |
| Câu 2. C. | Câu 6. A. | Câu 10. A. | Câu 14. A. | |
| Câu 3. C. | Câu 7. A. | Câu 11. C. | Câu 15. D. | |
| Câu 4. A. | Câu 8. A. | Câu 12. A. | Câu 16. C. | Câu 18. A. |



Câu 1. Một chiếc hộp mở được làm từ mảnh bìa các tông hình chữ nhật có kích thước $16 \times 30(inch)$. Ta thực hiện cắt lần lượt những hình vuông có kích thước bằng nhau từ 4 góc của miếng bìa và bẻ các cạnh của miếng bìa lên (như hình minh họa). Nếu gọi x là kích thước của cạnh hình vuông. Hàm thể tích hình hộp V có dạng nào dưới đây và tập xác định D của V là gì?



- A. $V = (16 - 2x)(30 - 2x)x$ và $D = [0, 8]$.
 B. Các câu khác sai.
 C. $V = (16 - x)(30 - x)x$ và $D = (0, +\infty)$
 D. $V = (16 - 2x)(30 - 2x)x$ và $D = (0, 8)$.

Câu 2. Tìm cực trị hàm số $y = x^2 \ln^2 x$

- A. $y_{cd} = y(1), y_{ct} = y(e)$
 B. $y_{ct} = y(1), y_{cd} = y\left(\frac{1}{e}\right)$
 C. $y_{cd} = y(1), y_{ct} = y\left(\frac{1}{e}\right)$
 D. $y_{ct} = y(1), y_{cd} = y(e)$

Câu 3. Tìm tất cả tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{\ln(1+x)}{x^2} + 2x$.

- A. $x = 0, x = -1$
 B. $x = 0, x = -1, y = 2x$
 C. $x = 0, y = 2x$
 D. $x = 0, x = -1, y = 2x + 1$

Câu 4. Tính giới hạn $L = \lim_{x \rightarrow a} \left(2 - \frac{x}{a}\right)^{\tan \frac{\pi x}{2a}} (a \neq 0)$

- A. $e^{\frac{\pi}{2}}$
 B. $L = 0$
 C. $L = 1$
 D. $e^{\frac{2}{\pi}}$

Câu 5. Cho hàm số $f : D_f \rightarrow R_f, f(x) = \sqrt{\ln(x-1) + 2}$ (D_f là tập xác định và R_f là tập giá trị của f).
 Tìm hàm ngược của f ?

- A. $f^{-1}(x) = e^{x^2-2} + 1$
 B. Không tồn tại
 C. $f^{-1}(x) = e^{x-2} + 1$
 D. $f^{-1}(x) = \frac{1}{\sqrt{\ln(x-1) + 2}}$

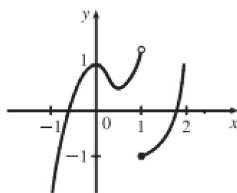
Câu 6. Tìm tất cả điểm uốn của đường cong $y = 1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}$.

- A. Hàm không có điểm uốn
 B. $\left(-3, \frac{7}{9}\right)$
 C. $(1, 3)$
 D. Các câu khác SAI

Câu 7. Hai chuyển động thẳng bắt đầu cùng lúc và ngược chiều nhau. Chuyển động 1 và 2 có phương trình $S_1(t) = -t^3 + 9t^2 + t + 10, S_2(t) = 124t - 8t^2$, trong đó S_i tính bằng mét (m) và t tính bằng giây (s).
 Vận tốc tương đối (đơn vị: (m/s)) của chuyển động 2 so với chuyển động 1 tại $t = 3$

- A. -104
 B. 104
 C. 48
 D. -48

Câu 8. Cho f liên tục trên $\mathbb{R}$ và khả vi trên $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. Biết $f'(1)$ không tồn tại và có đồ thị $y = f'(x)$ như hình vẽ. Tìm câu trả lời đúng.



- A. Các câu khác sai.
 B. f lõm trong $(0, 1)$
 C. f lõm trong $(-1, 0)$
 D. f lõm trong $(-1, 0)$